

Chapter 8 需求分析 Requirements

- Modeling中的Analysis Modeling(分析建模)

需求阶段的2个work product——2份文档：

- Requirement Specification 需求规约
- Requirement Analysis Specification 需求分析建模（功能建模，数据建模，行为建模）

8.1 需求工程Requirement Engineering

包括：

- requirement elicitation
- requirement analysis modeling

定义：一系列导出并理解需求的广泛的技术或任务(task) 是需求工程

涉及到framework activity的部分：

- Communication
- Planning

tasks set(需求工程的7个任务——task set原来的6个再加一个管理)：

1. Inception 初始化——项目启动阶段
2. elicitation 诱导——需求调研
3. elaboration 阐述——细化进行建模
4. negotiation 谈判——需求谈判
5. specification 规约——形成2个规约
 1. 需求规约——文字描述， UseCase
 2. 需求分析规约——文字描述， 功能建模， 数据建模， 行为建模
6. validation 验证——对规约进行评审（Formal Technical Review正规技术评审(见指南v1.0)）
7. management 管理——对需求进行版本控制和管理

(7个任务是**并行的parallel**)

8.1.1 Inception 项目启动阶段

目的：

1. Target 确定项目总的目标
2. Communication 和stakeholder甲方进行初步有效的沟通

做的事情：

1. Identifying Stakeholders 明确利益相关者
2. Recognizing multiple viewpoints 辨认多个视点
3. Working toward collaboration 协作
4. Asking the first questions
5. Nonfunctional requirements 考虑非功能需求

明确跟你提要求的人，然后明确问题，从多个角度看问题。之后寻求和甲方的协作。协作达成后，考虑一些初始的问题，最后考虑非功能需求（这一大部分 可能不重要）

8.1.2 Elicitation 需求调研(诱导)

概况: 针对上一个阶段确定的目标来进行需求调研

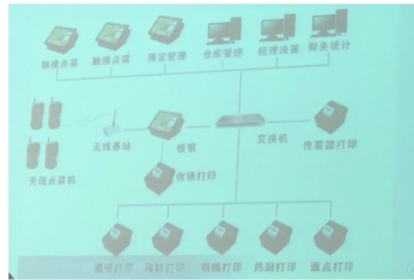
组成:

1. 确定商业目标establish business goals (要驱动甲方尽量不保留地表达他们的目标)

2. 建立:

1. 优先级机制: Prioritization mechanism

要把最顶层的系统架构图画出来 (硬件软件围绕在走)



讨论清楚系统外部系统的边界, 和系统内部的边界
功能的已经给出

→ 这个架构图需要在需求阶段中画出
[有这个架构图才能做后续的研究]

2. 成为一套潜在的软件系统架构设计依据的表达design rationale for a potential arch

(再进一步是软件的架构, ... 一点一点分解)



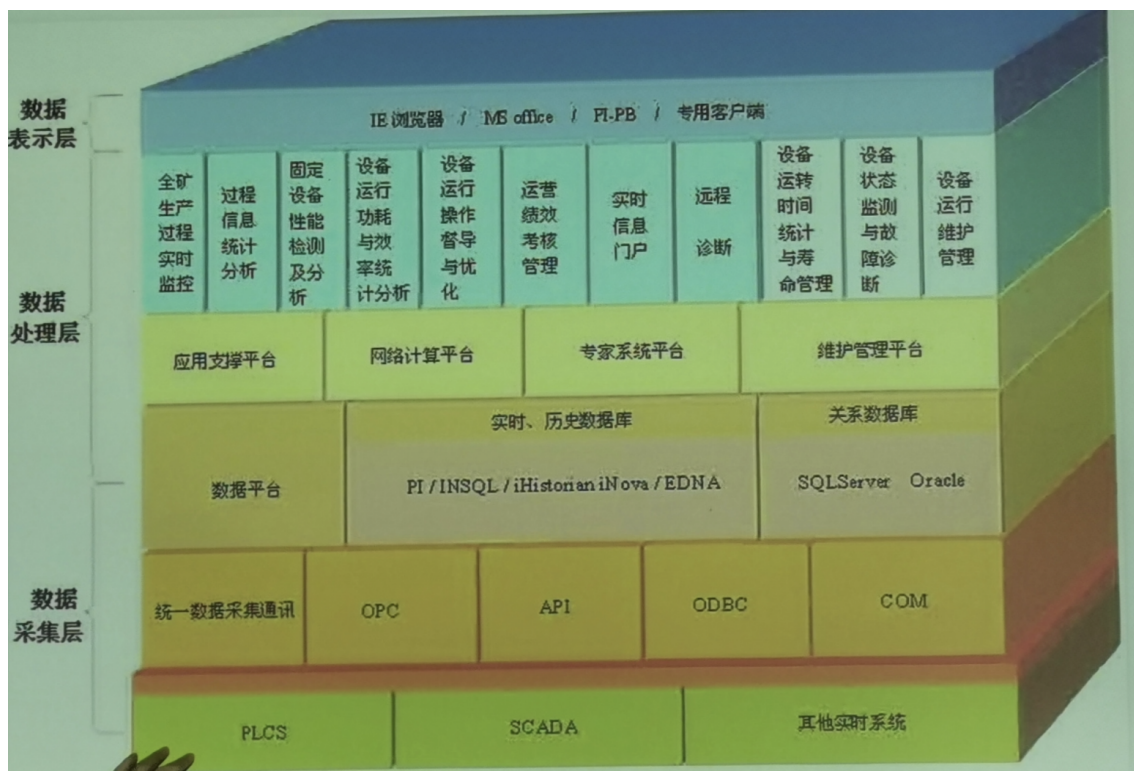
应用层
逻辑层
数据库层等

百面个在概要设计
阶段产生

然后是软件体系架构

前后台的架构, 系统之间调用的架构

是一个逐渐细化的过程



(上图：一套潜在的软件体系架构)

可能碰到的问题：

1. Problems of Scope 系统的边界
2. Problems of Understanding 对目标的进一步理解
3. Problems of Volatility 需求的易变性（在敏捷开发中容易解决，不能解决的放下，下个迭代时再做）

8.1.2※ Eliciting Requirements诱导

和考试最后的35分综合题有关

简述：理解需求，构建用例图，类图等

A. Collaborative Requirements Gathering 收集需求

甲方最好提供1-2页的产品需求product request(在inception阶段)

基于产品需求开一次会，产品需求下发给每个参会者

会前每个参会者需制作的（需求调研要关注的4个方面）：

1. a list of **objects**找到名词或名词词组(也就是一大堆的object，比如属性，方法，常量等)；这些名词和词组有意义的找出来，数据有用的找出来(可能自己是对象；可能是某些名词的其他属性，这点要做好归属)
2. a list of **services(processes or functions)**把（实意）动词（服务/功能）找出来
3. a list of **constraints**找到约束和限制（比如：项目成本约束，项目大小约束，业务规则的约束）
4. **performance & nonfunctional** requirements 性能和系统的非功能需求

e.g: 案例——HomeSafe系统

Our research indicates that the market for home management systems is growing at a rate of 40 percent per year. The first SafeHome function we bring to market should be the home security function. Most people are familiar with “alarm systems” so this would be an easy sell.

蓝色部分：product request的1-2页的范例；以此为基础做elicitation

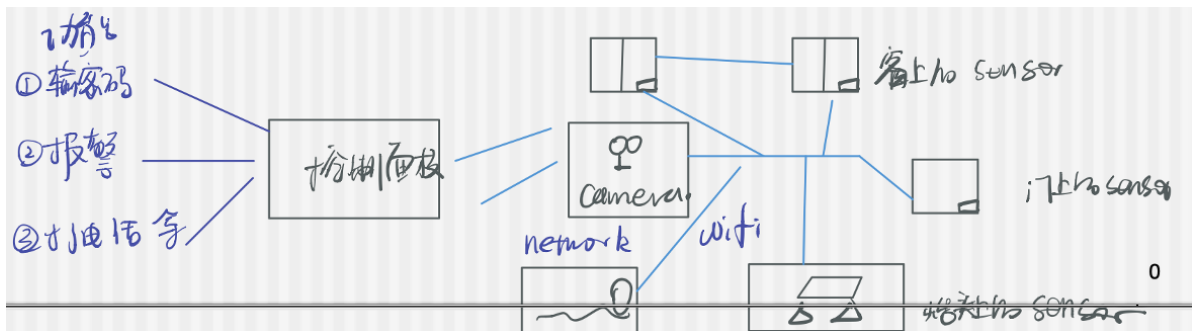
The home security function would protect against and/or recognize a variety of undesirable “situations” such as illegal entry, fire, flooding, carbon monoxide levels, and others. It’ll use our wireless sensors to detect each situation, can be programmed by the homeowner, and will automatically telephone a monitoring agency when a situation is detected.

典型地需求诱导

programmed: 应该用configure更合适，比如配置传感器的声音类型，报警阈值

1.弄清楚哪些 undesirable situation需要检测；2.用无线传感器去检测；3.传感器配置（更换修改时的配置，报警阈值，电话联系）

调研：根据前面列的object, service, constraint再继续拓展，形成文字描述需求，进而构建use case diagram，再通过use case diagram和用户解释这是否合理



B. Quality Function Deployment (不重要)

C. Usage Scenarios 开发一个初步的(preliminary)用户使用场景 (use case diagram)

case diagram

这一步开始初步开发Use Case Diagram，主要还是scenario层面。更细致地讨论在elaboration

关系类型	说明	表示符号
关联	参与者与用例之间的关系	—
泛化	参与者之间或用例之间的关系	—>
包含	用例之间的关系	«includes» ->
扩展	用例之间的关系	«extends» ->

扩展：一般是增加某个被扩展用例的功能（使用扩展接口）

D. Elicitation Work Products 得到需求规约草稿 requirement specification draft

需求诱导得到的work product会被系统的大小和软件产品的性质而影响变化

work product一般内容：

- (1) a statement of need and feasibility,
- (2) a bounded statement of scope for the system or product,
- (3) a list of customers, users, and other stakeholders who participated in requirements elicitation
- (4) a description of the system’s technical environment
- (5) a list of requirements (preferably organized by function) and the domain constraints that applies to each

(6) a set of usage scenarios that provide insight into the use of the system or product under different operating conditions

(7) any prototypes developed to better define requirements (理解)

E. Agile Requirements Elicitation (不用看)

F. Service-Oriented Methods (不用看)

Developing USE CASES (how to develop use case diagram)

对UseCase的进一步细化开发

8章附件1-图书馆借阅管理系统.doc

8.1.3 Elaboration细化建模(ch11)

描述：把前两个阶段得到的信息基于计算机系统进一步拓展和细化

步骤：

1. 进一步明确需求
2. 在这个基础上进行requirement analysis modeling

建立分析模型

分析模型的组成元素：

1. **方法/函数元素**：activity diagram (功能建模，depicts the business logic for each use case)
2. **基于类的元素(information or data elements)**：class diagram (数据建模)
3. **行为元素**：state diagram (sequence diagram) (行为建模)
 - 系统级别的状态图
 - 个体类级别的状态图 (一个类画一个状态图)

(对于所有Use Case要构建sequence diagram，一个Use Case可以有多个sequence diagram：至少两个，一个基本流，一个异常流)

功能建模，对每个功能逻辑的描述(在这里针对Use Case)

class diagram针对每一个use case把它的类提取出来，提取出来是离散的，这里会引入泛化（把名词和名词词组总结出来后，看看名词有没有超过一个以上的属性值，则把它作为潜在的类；如果名词一个属性都没有，它可能是其他类的属性；再看有无继承、组合关系提取出来，最后将关系关联起来（一对一，一对多，多对多）

事件驱动：系统级别在事件驱动的状态下，可能有系统级别的状态图,是软件的体系结构设计依据。e.x. ATM机，在事件驱动下（读卡，输密码，选择交易，打印票据...靠外部动作事件驱动）--->是系统级别的状态图(state diagram)，是main主程序设计的重要依据，而状态细节由客户定义出来。

大多数系统都没有系统级别的state diagram，但任何系统都有class的state diagram（把class diagram出来后，对每个class绘制状态图）（复印机的状态图是系统级别的

状态图（初步）：可能还要考虑很多collaborator,在设计迭代时完善

8.1.4 Negotiation 谈判 (requirement analysis specification and negotiation)

描述：做哪些，不做哪些，并确定优先级

- ①识别系统或子系统的主要利益相关者。---->谁是key stakeholder
- ②确定利益攸关方的“胜利条件”。--->stakeholder怎么获利
- ③利益攸关方的赢得条件将其与所有有关的一系列单胜条件（包括软件团队）的胜利条件调和→调和

8.1.5 Specification 规约

描述：这一步形成2个规约文档

8.1.6 Validation 评审

描述：把模糊的unambiguously，省略的omission，错误的error部分改正

8.8 VALIDATING REQUIREMENTS (specification and validation)

As each element of the requirements model is created, A review of the requirements model addresses the following questions:

- Is each requirement consistent with the overall objectives for the system or product? 每个需求是否与系统或产品的整体目标一致?
- Have all requirements been specified at the proper level of abstraction? That is, do some requirements provide a level of technical detail that is inappropriate at this stage? 是否在适当的抽象级别指定了所有要求? 也就是说, 有些要求提供了在此阶段不合适的技术细节水平吗?

23

Chapter 8 UNDERSTANDING REQUIREMENTS

- Is the requirement really necessary or does it represent an add-on feature that may not be essential to the objective of the system? 是真正必要的要求还是它代表了一个对系统目标不是必不可少的附加功能
- Is each requirement bounded and unambiguous? 每个要求有边界和明确吗?
- Does each requirement have attribution? That is, is a source (generally, a specific individual) noted for each requirement? 每个要求是否有来源? 也就是说, 是每个要求指出的源 (需求是谁提出的)?
- Do any requirements conflict with other requirements? 互相冲突?
- Is each requirement achievable in the technical environment that will house the system or product? 每个需求是否可以在技术环境中占据系统或产品?
- Is each requirement testable, once implemented?
- Does the requirements model properly reflect the information, function, and behavior of the system to be built?

需求模型是否正确反映了系统的信息, 功能和行为?

24

软件组成: 数据 (DS等), 代码, 文档

Chapter 8 UNDERSTANDING REQUIREMENTS

需求模型是否以逐步暴露有关该系统的详细信息的方式“分区”?

- Has the requirements model been “partitioned” in a way that exposes progressively more detailed information about the system?
- Have requirements patterns been used to simplify the requirements model? Have all patterns been properly validated? Are all patterns consistent with customer requirements?

是否已用于简化需求模式的要求模式? 所有模式是否已被正确验证? 所有模式都与客户要求一致吗?

